

我们知道⁷ X 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}_X$, 是包含 X 中开集的最小 σ -代数. $\mathcal{B}_X$ 中的元素称为 Borel 集, 定义在 $\mathcal{B}_X$ 上的测度称为 Borel 测度. 若 Borel 测度 μ 是有限的, 即 $\mu(X) < \infty$, 则它满足下述“正则性”: 对任意的 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $\mathcal{O}$ 和闭集 F , 使得 $E \subset \mathcal{O}$ 且 $\mu(\mathcal{O} - E) < \varepsilon$, 同时 $F \subset E$ 且 $\mu(E - F) < \varepsilon$.

一般地, 我们对 X 上的有限 Borel 符号测度 (可以取负值) 比较感兴趣. 若 μ 是符号测度, 且 μ^+ 和 μ^- 分别表示 μ 的正部和负部, 则 $\mu = \mu^+ - \mu^-$, 且关于 μ 的积分定义为 $\int f d\mu = \int f d\mu^+ - \int f d\mu^-$. 反之, 对两个有限的 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 , $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 是有限的 Borel 符号测度, 且 $\int f d\mu = \int f d\mu_1 - \int f d\mu_2$.

记 $M(X)$ 为 X 上有限的 Borel 符号测度全体. 显然, $M(X)$ 是一个向量空间, 并可以赋以范数

$$\|\mu\| = |\mu|(X),$$

其中 $|\mu|$ 表示 μ 的全变差. 从而 $(M(X), \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间.

1.7.1 正线性泛函

首先, 我们只考虑正线性泛函 $\ell: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, 即当 $f(x) \geq 0$ ($\forall x \in X$) 时, $\ell(f) \geq 0$. 显然, 正线性泛函是有界的, 且 $\|\ell\| = \ell(1)$. 事实上, 由 $|f(x)| \leq \|f\|$ 可知, $\|f\| \pm f \geq 0$, 进而 $|\ell(f)| \leq \ell(1) \|f\|$.

主要结论如下.

定理 1.7.1 设 X 是紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的正线性泛函. 则存在唯一的有限的 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X). \quad (1.17)$$

证 测度 μ 的存在性证明如下. 在 X 中开集上, 定义函数 ρ 为

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\},$$

并在 X 中所有子集上, 定义函数 μ_* 为

$$\mu_*(E) = \inf\{\rho(\mathcal{O}) : E \subset \mathcal{O} \text{ 且 } \mathcal{O} \text{ 是开集}\}.$$

我们断言 μ_* 在 X 上是可度量的外测度.

事实上, 若 $E_1 \subset E_2$, 则易得 $\mu_*(E_1) \leq \mu_*(E_2)$. 此外, 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 则 $\mu_*(\mathcal{O}) = \rho(\mathcal{O})$. 为证明 μ_* 关于 X 的子集是次可数可加的, 先证明 μ_* 在开集 $\{\mathcal{O}_k\}$ 上是次可加的, 即

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k). \quad (1.18)$$

为此, 设 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 的一列开子集, 并设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$. 若连续函数 f 满足

$\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$ 和 $0 \leq f \leq 1$, 则由 $K = \text{supp}(f)$ 的紧性可知, 存在有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{k=1}^N \mathcal{O}_k$

(若有必要, 可重新标注集 $\mathcal{O}_k$), 令 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$ 是 $\{\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_N\}$ 的单位分解 (见 (ii)),

⁷ 本节中所需的测度论中的定义和结论, 特别是在证明定理 1.7.1 中使用的预测度的延拓, 可参考《实分析》第 6 章.

即每个 η_k 都连续, $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$, 且对任意的 $x \in K$, 有 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$. 由在开集上 $\mu_* = \rho$ 可得

$$\ell(f) = \sum_{k=1}^N \ell(f\eta_k) \leq \sum_{k=1}^N \mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k),$$

其中第一个不等式成立是因为 $\text{supp}(f\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$ 和 $0 \leq f\eta_k \leq 1$. 对 f 取上确界即得

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k).$$

现在证明 μ_* 在所有集上是次可加的. 设 $\{E_k\}$ 是 X 的一列子集, 并令 $\varepsilon > 0$. 对每个 k , 取开集 $\mathcal{O}_k$ 使得 $E_k \subset \mathcal{O}_k$ 和 $\mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \mu_*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}$. 因为 $\mathcal{O} = \bigcup \mathcal{O}_k$ 覆盖 $\bigcup E_k$, 所以由式 (1.18) 可得

$$\mu_*\left(\bigcup E_k\right) \leq \mu_*(\mathcal{O}) \leq \sum_k \mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \sum_k \mu_*(E_k) + \varepsilon,$$

因此 $\mu_*\left(\bigcup E_k\right) \leq \sum_k \mu_*(E_k)$.

最后证明 μ_* 是可度量的, 即若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则 $\mu_*(E_1 \cup E_2) = \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$. 事实上, 由分离性可知, 存在两个互不相交的开集 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 使得 $E_1 \subset \mathcal{O}_1$ 且 $E_2 \subset \mathcal{O}_2$. 因此对任意包含 $E_1 \cup E_2$ 的开集 $\mathcal{O}$, 有 $\mathcal{O} \supset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1) \cup (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2)$, 其中的并是互不相交集合并. 注意到 $E_1 \subset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1)$ 和 $E_2 \subset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2)$, 从而由 μ_* 在互不相交开集上的可加性和单调性可得

$$\mu_*(\mathcal{O}) \geq \mu_*(\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1) + \mu_*(\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2) \geq \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2).$$

故 $\mu_*(E_1 \cup E_2) \geq \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$, 又因为反向不等式已证, 因此 μ_* 是一个可度量的外测度.

根据《实分析》第6章定理 1.1 和定理 1.2 可知, μ_* 可延拓成 B_X 上的 Borel 测度 μ . 显然, μ 有限且 $\mu(X) = \ell(1)$.

现在证明测度 μ 满足式 (1.17). 设 $f \in C(X)$. 因为 f 可以写成两个非负连续函数的差, 所以经过伸缩变化后, 可进一步假设 $0 \leq f(x) \leq 1$, $\forall x \in X$. 现在的想法是分解 f , 即 $f = \sum f_n$, 其中每个 f_n 都连续且上确界范数相对较小. 确切地说, 固定正整数 N , 定义 $\mathcal{O}_0 = X$, 且对每个整数 $n \geq 1$, 令

$$\mathcal{O}_n = \{x \in X; f(x) > (n-1)/N\}.$$

因此 $\mathcal{O}_n \supset \mathcal{O}_{n+1}$, 且 $\mathcal{O}_{N+1} = \emptyset$. 定义

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/N, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_{n+1} \text{ 时,} \\ f(x) - (n-1)/N, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_n - \mathcal{O}_{n+1} \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_n^c \text{ 时,} \end{cases}$$

则函数 f_n 连续, 且把它们“累加”起来就得到 f , 即 $f = \sum_{n=1}^N f_n$. 由于在 $\mathcal{O}_{n+1}$ 上

$Nf_n = 1$, $\text{supp}(Nf_n) \subset \overline{\mathcal{O}_n} \subset \mathcal{O}_{n-1}$, 且 $0 \leq Nf_n \leq 1$, 所以 $\mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \ell(Nf_n) \leq$

$\mu(\mathcal{O}_{n-1})$, 从而由线性性可得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \ell(f) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_n). \quad (1.19)$$

另外, $\mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \int N f_n d\mu \leq \mu(\mathcal{O}_n)$, 因此

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \int f d\mu \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_n). \quad (1.20)$$

从而由不等式 (1.19) 和不等式 (1.20) 可得

$$\left| \ell(f) - \int f d\mu \right| \leq \frac{2\mu(X)}{N}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得 $\ell(f) = \int f d\mu$.

唯一性. 假设 μ' 是 X 上另一个有限的正 Borel 测度, 使得 $\ell(f) = \int f d\mu'$, $\forall f \in C(X)$. 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 且 $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$, 则

$$\ell(f) = \int f d\mu' = \int_{\mathcal{O}} f d\mu' \leq \int_{\mathcal{O}} 1 d\mu' = \mu'(\mathcal{O}).$$

从而对 f 取上确界, 并根据 μ 的定义可知 $\mu(\mathcal{O}) \leq \mu'(\mathcal{O})$. 对于反向不等式, 需要有限 Borel 测度的内蕴正则条件: 任给 $\epsilon > 0$, 存在闭集 K , 使得 $K \subset \mathcal{O}$, 且 $\mu'(\mathcal{O} - K) < \epsilon$. 对 K 和 $\mathcal{O}^c$ 应用分离性 (I) 可知, 存在连续函数 f , 使得 $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$, 且 $f|_K = 1$. 因此

$$\mu'(\mathcal{O}) \leq \mu'(K) + \epsilon \leq \int_K f d\mu' + \epsilon \leq \ell(f) + \epsilon \leq \mu(\mathcal{O}) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性可得, $\mu(\mathcal{O}) = \mu'(\mathcal{O})$ 对任意的开集 $\mathcal{O}$ 都成立. 这蕴含着对任意的 Borel 集均有 $\mu = \mu'$, 故定理证毕. $\square$

1.7.2 主要结论

关键技巧是把 $C(X)$ 上任意一个有界线性泛函写成两个正线性泛函的差.

命题 1.7.2 设 X 是一个紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的有界线性泛函, 则存在正线性泛函 ℓ^+ 和 ℓ^- 使得 $\ell = \ell^+ - \ell^-$. 此外, $\|\ell\| = \ell^+(1) + \ell^-(1)$.

证 对于 $C(X)$ 中的函数 $f \geq 0$, 定义

$$\ell^+(f) = \sup\{\ell(\varphi) : 0 \leq \varphi \leq f\}.$$

显然 $0 \leq \ell^+(f) \leq \|\ell\| \|f\|$, 且 $\ell(f) \leq \ell^+(f)$. 若 $\alpha \geq 0$ 和 $f \geq 0$, 则 $\ell^+(\alpha f) = \alpha \ell^+(f)$. 假设 $f, g \geq 0$, 由于 $0 \leq \varphi \leq f$ 和 $0 \leq \psi \leq g$ 蕴含着 $0 \leq \varphi + \psi \leq f + g$, 所以 $\ell^+(f) + \ell^+(g) \leq \ell^+(f + g)$. 另一方面, 设 $0 \leq \varphi \leq f + g$, 并令 $\varphi_1 = \min(\varphi, f)$ 和 $\varphi_2 = \varphi - \varphi_1$. 则 $0 \leq \varphi_1 \leq f$, $0 \leq \varphi_2 \leq g$, 且 $\ell(\varphi) = \ell(\varphi_1) + \ell(\varphi_2) \leq \ell^+(f) + \ell^+(g)$. 对 φ 取上确界即知 $\ell^+(f + g) \leq \ell^+(f) + \ell^+(g)$. 从而 $\ell^+(f + g) = \ell^+(f) + \ell^+(g)$, $\forall f, g \geq 0$.

现在, 我们按照如下过程将 ℓ^+ 延拓为 $C(X)$ 上的正线性泛函. 任给 $C(X)$ 中

的函数 f , 写成 $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+, f^- \geq 0$, 并定义 $\ell^+(f) = \ell^+(f^+) - \ell^+(f^-)$. 注意到 ℓ^+ 对非负函数的线性性蕴含着 $\ell^+(f)$ 的定义与 f 的分解无关. 此外由定义可知 ℓ^+ 是正的, 并易证 ℓ^+ 在 $C(X)$ 上是线性的, 且 $\|\ell^+\| \leq \|\ell\|$.

最后, 定义 $\ell^- = \ell^+ - \ell$, 并很容易得到 ℓ^- 也是 $C(X)$ 上的正线性泛函.

因为 ℓ^+ 和 ℓ^- 都是正的, 所以 $\|\ell^+\| = \ell^+(1)$ 且 $\|\ell^-\| = \ell^-(1)$, 因此, $\|\ell\| \leq \ell^+(1) + \ell^-(1)$. 为证反向不等式, 设 $0 \leq \varphi \leq 1$, 则 $|2\varphi - 1| \leq 1$, 因此, $\|\ell\| \geq \ell(2\varphi - 1)$. 从而由 ℓ 的线性性, 并对 φ 取上确界可得 $\|\ell\| \geq 2\ell^+(1) - \ell(1)$. 又因为 $\ell(1) = \ell^+(1) - \ell^-(1)$, 所以 $\|\ell\| \geq \ell^+(1) + \ell^-(1)$, 故命题证毕. $\square$

我们现在来叙述并证明主要结论.

定理 1.7.3 设 X 是一个紧度量空间, 并设 $C(X)$ 是 X 上的连续实值函数构成的 Banach 空间. 则对 $C(X)$ 上任意有界线性泛函 ℓ , 存在唯一的 X 上的有限 Borel 符号测度 μ , 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X).$$

此外, $\|\ell\| = \|\mu\| = |\mu|(X)$, 即 $C(X)^* = M(X)$.

证 由命题 1.7.2 可知, 存在两个正线性泛函 ℓ^+ 和 ℓ^- 使得 $\ell = \ell^+ - \ell^-$. 分别对 ℓ^+ 和 ℓ^- 应用定理 1.7.1 可以得到两个有限 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 . 定义 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 则 μ 是一个有限的 Borel 符号测度, 且 $\ell(f) = \int f d\mu$.

从而

$$|\ell(f)| \leq \int |f| d|\mu| \leq \|f\| |\mu|(X),$$

故 $\|\ell\| \leq |\mu|(X)$. 又 $|\mu|(X) \leq \mu_1(X) + \mu_2(X) = \ell^+(1) + \ell^-(1) = \|\ell\|$, 所以 $\|\ell\| = |\mu|(X)$.

为证唯一性, 假设存在两个有限的 Borel 符号测度 μ 和 μ' 使得 $\int f d\mu = \int f d\mu'$, $\forall f \in C(X)$. 定义 $\nu = \mu - \mu'$, 则 $\int f d\nu = 0$. 设 ν^+ 和 ν^- 分别是 ν 的正部和负部, 则 $C(X)$ 上的两个正线性泛函 $\ell^+(f) = \int f d\nu^+$ 和 $\ell^-(f) = \int f d\nu^-$ 相等. 从而由定理 1.7.1 的唯一性可知, $\nu^+ = \nu^-$, 因此 $\nu = 0$, 即 $\mu = \mu'$. $\square$

1.7.3 推广

鉴于以后的应用, 去掉定理 1.7.1 中 X 的紧性假设将是非常有用的. 记 $C_b(X)$ 为 X 上的有界连续函数 f 构成的空间, 其范数为 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$.

定理 1.7.4 设 X 是一个度量空间, ℓ 是 $C_b(X)$ 上的一个正线性泛函. 为简单起见, 假设 ℓ 是规范化的, 即 $\ell(1) = 1$. 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在一个紧集 $K_\epsilon \subset X$ 使得

$$|\ell(f)| \leq \sup_{x \in K_\varepsilon} |f(x)| + \varepsilon \|f\|, \quad \forall f \in C_b(X). \quad (1.21)$$

则存在唯一的有限 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C_b(X).$$

额外的假设式 (1.21) (当 X 紧时, 是平凡的) 是一个“紧性”假设, 这将在第 6 章中起到重要作用. 注意到, 由于 $\ell(1)=1$, 即使没有假设条件 (1.21), 仍然有 $|\ell(f)| \leq \|f\|$.

除了一个关键点外, 该定理与定理 1.7.1 的证明过程一样. 首先, 定义

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : f \in C_b(X), \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\}.$$

由于 $\rho(\mathcal{O})$ 的定义中 f 的支撑不一定是紧集, 所以需要对 ρ 的次可数可加性的证明加以修改. 事实上, 假设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$ 是一列开集的并. 令 C 是 f 的支撑, 给定

$\varepsilon > 0$, 令 $K = C \cap K_\varepsilon$, 其中 K_ε 是由式 (1.21) 所给出的紧集. 从而 K 是紧集并且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$ 覆盖 K . 像定理 1.7.1 的证明中一样, 存在单位分解 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$, 其中 η_k

的支撑在 $\mathcal{O}_k$ 中, 且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1, \forall x \in K$. 故 $f - \sum_{k=1}^N f\eta_k$ 在 K_ε 上为 0. 因此

由式 (1.21) 可知

$$\left| \ell(f) - \sum_{k=1}^N \ell(f\eta_k) \right| \leq \varepsilon,$$

进而

$$\ell(f) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \rho(\mathcal{O}_k) + \varepsilon.$$

故由 ε 的任意性可得 ρ 的次可加性, 进而 μ 也是次可加的. 从而剩下的证明就像定理 1.7.1 的一样.

定理 1.7.4 既没有要求度量空间 X 完备, 也没有要求 X 可分. 但是, 若进一步假设 X 既完备又可分, 则条件 (1.21) 必然成立.

事实上, 设 $\ell(f) = \int_X f d\mu$, 其中, μ 是 X 上的规范化的正 Borel 测度, 即 $\mu(X)=1$. 由于 X 既完备又可分, 所以对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在一个紧集 K_ε 使得 $\mu(K_\varepsilon^c) < \varepsilon$. 实际上, 设 $\{c_k\}$ 是 X 中的稠密子序列. 因为对每个 m , 球序列 $\{B_{1/m}(c_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 覆盖 X , 所以存在 N_m 使得 $\mu(\mathcal{O}_m) \geq 1 - \varepsilon/2^m$, 其中

$$\mathcal{O}_m = \bigcup_{k=1}^{N_m} B_{1/m}(c_k).$$

取 $K_\varepsilon = \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{\mathcal{O}_m}$, 则 $\mu(K_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$; 此外, K_ε 是闭的和完全有界的: 对每个 $\delta > 0$, 集合 K_ε 可以被有限多个半径为 δ 的球覆盖. 又因为 X 完备, 所以 K_ε 是紧集. 从而立即可得式 (1.21).

1.8 习题

1. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$, 其中 μ 是 Lebesgue 测度. 设 $f_0(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| < 1$ 时; $f_0(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时. $f_\infty(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| \geq 1$ 时; $f_\infty(x) = 0$, 当 $|x| < 1$ 时. 证明:

(a) $f_0 \in L^p$ 当且仅当 $p\alpha < d$;

(b) $f_\infty \in L^p$ 当且仅当 $d < p\alpha$;

(c) 如果对于 f_0 , 当 $|x| < 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2/|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$; 对于 f_∞ , 当 $|x| \geq 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$, 结果又怎样?

2. 对于空间 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($0 < p < \infty$), 证明:

(a) 若对所有的 $f, g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 均有 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$, 则 $p \geq 1$.

(b) 在 $L^p(\mathbb{R})$ ($0 < p < 1$) 上不存在有界的线性泛函, 即若存在某个正数 M , 使得线性函数 $\ell: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ 对所有的 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 满足 $|\ell(f)| \leq M \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 则 $\ell = 0$.

[提示: (a) 证明: $x^p + y^p > (x+y)^p$ 对于 $0 < p < 1$ 和 $x, y > 0$ 成立. (b) 令 F 为 $F(x) = \ell(\chi_x)$, 其中 χ_x 是区间 $[0, x]$ 的特征函数, 并考虑 $F(x) - F(y)$.]

3. 设 $f \in L^p$ 和 $g \in L^q$ 都不恒等于 0, 证明: Hölder 不等式 (定理 1.1.1) 中等号成立的充要条件是存在两个非零的常数 $a, b \geq 0$, 使得 $a|f(x)|^p = b|g(x)|^q$ 几乎处处成立.

4. 设 X 是一个测度空间, 且 $0 < p < 1$, 证明:

(a) $\|fg\|_{L^1} \geq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, 其中 q 是 p 的共轭数. 注意到 q 是负数;

(b) 对于非负函数 f_1 和 f_2 , 有 $\|f_1 + f_2\|_{L^p} \geq \|f_1\|_{L^p} + \|f_2\|_{L^p}$;

(c) 函数 $d(f, g) = \|f - g\|_{L^p}^p$ ($f, g \in L^p(X)$) 定义了 $L^p(X)$ 上的一个度量.

5. 设 X 是一个测度空间. 证明: 若序列 $\{f_n\}$ 依 L^p 范数收敛于 f , 则存在 $\{f_n\}$ 的一个子列几乎处处收敛于 f . 并由此证明 $L^p(X)$ 的完备性.

6. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 证明:

(a) 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 简单函数全体在 $L^\infty(X)$ 中稠密.

(b) 简单函数全体在 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

[提示: (a) 令 $E_{\ell, j} = \left\{x \in X: \frac{M\ell}{j} \leq f(x) < \frac{M(\ell+1)}{j}\right\}$, 其中, $-j \leq \ell \leq j$,

$M = \|f\|_{L^\infty}$, 并取函数 f_j 在 $E_{\ell, j}$ 上等于 $M\ell/j$. (b) 用和 (a) 类似的构造.]

7. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$), μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度, 证明:

(a) 有紧支撑的连续函数全体在 L^p 中稠密;

(b) 有紧支撑的无穷次可微函数全体在 L^p 中稠密.

对于 L^1 和 L^2 , 可分别参考《实分析》第 2 章定理 2.4 和第 5 章引理 3.1.

8. 设 $1 \leq p < \infty$, 并在 $\mathbb{R}^d$ 上赋以 Lebesgue 测度. 证明: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\|f(x+h) - f(x)\|_{L^p} \rightarrow 0, \text{ 当 } |h| \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

并证明该论断在 $p = \infty$ 时不成立.

[提示: 由上题可知, 有紧支撑的连续函数全体在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. 也可参考《实分析》第 2 章定理 2.4 和命题 2.5.]

9. 设 X 是一个测度空间, 且 $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$.

(a) 在 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 上定义

$$\|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} = \|f\|_{L^{p_0}} + \|f\|_{L^{p_1}}.$$

证明: $\|\cdot\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}$ 是一个范数, 并且 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 在此范数下是 Banach 空间.

(b) 设 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 是 X 上可以写成和式 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 \in L^{p_0}, f_1 \in L^{p_1}$) 的可测函数 f 全体构成的向量空间. 定义

$$\|f\|_{L^{p_0} + L^{p_1}} = \inf\{\|f_0\|_{L^{p_0}} + \|f_1\|_{L^{p_1}}\},$$

这里下确界取遍所有可能的分解 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 \in L^{p_0}, f_1 \in L^{p_1}$). 证明:

$\|\cdot\|_{L^{p_0} + L^{p_1}}$ 是一个范数, 并且 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 在该范数下是 Banach 空间.

(c) 证明: $L^p \subset L^{p_0} + L^{p_1}$, 其中 $p_0 \leq p \leq p_1$.

10. 称测度空间 (X, μ) 是可分的, 如果存在可数的可测子集族 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 使得对于任一测度有限的可测子集 E 和依赖于 E 的适当子列 $\{n_k\}$, 有

$$\mu(E \triangle E_{n_k}) \rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

其中, $A \triangle B$ 是集合 A 和集合 B 的对称差, 即

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

(a) 证明: 关于通常的 Lebesgue 测度, $\mathbb{R}^d$ 是可分的;

(b) 称空间 $L^p(X)$ 是可分的, 如果 $L^p(X)$ 有可数的稠密子集 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$.

证明: 如果测度空间 X 是可分的, 则 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 是可分的.

11. 根据习题 10, 证明:

(a) 对每个 $a \in \mathbb{R}$ 构造 $f_a \in L^\infty(\mathbb{R})$, 使得当 $a \neq b$ 时有 $\|f_a - f_b\| \geq 1$, 以此说明空间 $L^\infty(\mathbb{R})$ 不可分;

(b) $L^\infty(\mathbb{R})$ 的对偶空间也不可分.

12. 设测度空间 (X, μ) 是可分的. 令 $1 \leq p < \infty$ 和 $1/p + 1/q = 1$. 称 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛于 $f \in L^p$, 如果对任意的 $g \in L^q$ 有

$$\int f_n g d\mu \rightarrow \int f g d\mu. \quad (1.22)$$

(a) 证明: 如果 $\|f - f_n\|_{L^p} \rightarrow 0$, 则 f_n 弱收敛于 f ;

(b) 若 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则为证明弱收敛, 只需验证式 (1.22) 对 L^q 的某个稠密子集中的函数 g 成立即可;

(c) 设 $1 < p < \infty$. 证明: 如果 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $f \in L^p$ 和子列 $\{n_k\}$ 使得 f_{n_k} 弱收敛于 f .

断言 (c) 即是 L^p ($1 < p < \infty$) 的“弱紧性”, 在下一道习题中可以看到当 $p=1$ 时该断言不成立.

[提示: (b) 应用习题 10 (b).]

13. 下面给出一些有关弱收敛的例子.

(a) 令 $f_n(x) = \sin(2\pi nx)$, 则 f_n 在 $L^p([0, 1])$ 中弱收敛于 0;

(b) 令 $f_n(x) = n^{1/p} \chi(nx)$, 则当 $p > 1$ 时, f_n 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中弱收敛于 0; 但当 $p=1$ 时, f_n 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中不弱收敛于 0, 其中 χ 表示 $[0, 1]$ 上的特征函数;

(c) 令 $f_n(x) = 1 + \sin(2\pi nx)$, 则 f_n 在 $L^1([0, 1])$ 中也弱收敛于 1, 且 $\|f_n\|_{L^1} = 1$, 但 $\|f_n - 1\|_{L^1}$ 不收敛于 0. 这可以与问题 6* (d) 相比较.

14. 设 X 是一个测度空间, $1 < p < \infty$, 并设函数列 $\{f_n\}$ 满足 $\|f_n\|_{L^p} \leq M < \infty$. 证明:

(a) 若 $f_n \rightarrow f$ a. e., 则 f_n 弱收敛于 f ;

(b) 当 $p=1$ 时, (a) 不成立;

(c) 若 $f_n \rightarrow f_1$ a. e., 且 f_n 弱收敛于 f_2 , 则 $f_1 = f_2$ a. e.

15. 积分型 Minkowski 不等式. 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是两个测度空间, 且 $1 \leq p \leq \infty$. 证明: 若 $f(x_1, x_2)$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的非负可测函数, 则

$$\left\| \int f(x_1, x_2) d\mu_2 \right\|_{L^p(X_1)} \leq \int \|f(x_1, x_2)\|_{L^p(X_2)} d\mu_1.$$

将此结论推广至复值函数 f 且不等式的右边有限的情形.

[提示: 对 $1 < p < \infty$ 情形, 使用 Hölder 不等式和引理 1.4.2.]

16. 设 X 是一个测度空间, $f_j \in L^{p_j}(X)$, $j=1, \dots, N$, 且 $\sum_{j=1}^N 1/p_j = 1$, $p_j \geq 1$, 则

$$\left\| \prod_{j=1}^N f_j \right\|_{L^1} \leq \prod_{j=1}^N \|f_j\|_{L^{p_j}},$$

这是多重 Hölder 不等式.

17. $\mathbb{R}^d$ (赋予 Lebesgue 测度) 上的函数 f 和 g 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy.$$

(a) 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), $g \in L^1$, 证明: 对几乎所有的 x , 被积函数 $f(x-y)g(y)$ 关于 y 都可积, 因此 $f * g$ 的定义是合理的. 此外, $f * g \in L^p$, 且

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}.$$

(b) 将 (a) 中的函数 g 替换为一个有限的 Borel 测度 μ 后, 也有类似的结论: 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), 定义

$$(f * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)d\mu(y),$$

并证明 $\|f * \mu\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} |\mu|(\mathbb{R}^d)$.

(c) 证明: 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 其中 p 和 q 是共轭数, 则 $f * g \in L^\infty$, 且 $\|f * g\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$. 此外, 卷积 $f * g$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续, 并且当 $1 < p < \infty$ 时, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (f * g)(x) = 0$.

[提示: 对 (a) 和 (b), 运用习题 15 中的积分型 Minkowski 不等式. 对 (c), 运用习题 8.]

18. 此题考虑混合模 $L^{p,r}$ 空间, 该空间在许多问题中是有用的.

设乘积空间 $\{(x, t)\} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的测度为乘积测度 $dx dt$, 其中 dx 和 dt 分别为 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 对于 $1 \leq p \leq \infty$ 和 $1 \leq r \leq \infty$, 定义 $L_t^r(L_x^p) = L^{p,r}$ 为联合可测函数 $f(x, t)$ 的等价类全体, 且满足范数

$$\|f\|_{L^{p,r}} = \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x, t)|^p dx \right)^{\frac{r}{p}} dt \right)^{\frac{1}{r}}$$

是有限的 (当 $p < \infty$ 和 $r < \infty$ 时); 当 $p = \infty$ 或者 $r = \infty$ 时, 范数即为上确界范数.

(a) 证明: $(L^{p,r}, \|\cdot\|_{L^{p,r}})$ 是完备的, 因此是一个 Banach 空间;

(b) 证明: 广义 Hölder 不等式

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} |f(x, t)g(x, t)| dx dt \leq \|f\|_{L^{p,r}} \|g\|_{L^{p',r'}},$$

其中 $1/p + 1/p' = 1$, $1/r + 1/r' = 1$;

(c) 证明: 若 f 在所有测度有限的子集上可积, 则

$$\|f\|_{L^{p,r}} = \sup_{\substack{\|g\|_{L^{p',r'}} \leq 1 \\ g \text{ 是简单函数}}} \left| \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} f(x, t)g(x, t) dx dt \right|;$$

(d) 证明: 当 $1 \leq p, r < \infty$ 时, $L^{p,r}$ 的对偶空间是 $L^{p',r'}$.

19. Young 不等式. 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$, 证明: 在 $\mathbb{R}^d$ 上有

$$\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}, \quad \text{当 } 1/q = 1/p + 1/r - 1 \text{ 时,}$$

其中 $f * g$ 是 f 和 g 的卷积, 见习题 17.

[提示: 设 $f, g \geq 0$, 选取适当的 a 和 b 使得

$$f(y)g(x-y) = f(y)^a g(x-y)^b [f(y)^{1-a} g(x-y)^{1-b}],$$

再结合习题 16 就可以得到

$$\left| \int f(y)g(x-y) dy \right| \leq \|f\|_{L^p}^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|g\|_{L^r}^{\frac{1}{r} - \frac{1}{q}} \left(\int |f(y)|^p |g(x-y)|^r dy \right)^{\frac{1}{q}}.]$$

20. 设 X 是一个测度空间, $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty$, $f \in L^{p_0}(X) \cap L^{p_1}(X)$. 证明: $f \in L^p(X)$, 并且

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^{p_0}}^{1-t} \|f\|_{L^{p_1}}^t, \quad \text{当 } t \text{ 满足 } \frac{1}{p} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1} \text{ 时.}$$

21. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上一个非负的凸函数 (有关凸函数的定义见《实分析》第 3 章问题 4), 并设 f 是测度空间 X 上实值可积函数, 且 $\mu(X) = 1$. 证明: Jensen 不等式

$$\varphi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \varphi(f) d\mu.$$

注意到 $\varphi(t) = |t|^p$ ($p \geq 1$) 是凸的, 并且此时上述关系式可由 Hölder 不等式得到. 另一有趣的情形是 $\varphi(t) = e^{at}$.

[提示: 由 φ 的凸性可知, $\varphi\left(\sum_{j=1}^N a_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^N a_j \varphi(x_j)$, 其中 a_j, x_j 是实数, $a_j \geq 0$, 且 $\sum_{j=1}^N a_j = 1$.]

22. Young 不等式. 设连续函数 φ 和 ψ 在 $[0, \infty)$ 上严格递增, 并且互为反函数, 即对任意的 $x \geq 0$ 均有 $(\varphi \circ \psi)(x) = x$. 令

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) du, \quad \Psi(y) = \int_0^y \psi(u) du.$$

(a) 证明: 对任意的 $a, b \geq 0$ 均有 $ab \leq \Phi(a) + \Psi(b)$. 特别地, 若 $\varphi(x) = x^{p-1}$ 和 $\psi(y) = y^{q-1}$, $1 < p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, 则 $\Phi(x) = x^p/p$, $\Psi(y) = y^q/q$, 并且对任意的 $A, B \geq 0$ 和 $0 \leq \theta \leq 1$ 均有

$$A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B.$$

(b) 证明: 只有当 $b = \varphi(a)$ (即 $a = \psi(b)$) 时, Young 不等式中的等号才成立.

[提示: 考虑以 $(0,0)$, $(a,0)$, $(0,b)$ 和 (a,b) 为顶点的矩形的面积与曲线 $y = \Phi(x)$ 和 $x = \Psi(y)$ “下方”图形的面积.]

23. 设 (X, μ) 是一个测度空间, $\Phi(t)$ 是 $[0, \infty)$ 上的连续递增的凸函数, 且 $\Phi(0) = 0$. 记

$$L^\Phi = \{f \text{ 可测; 存在 } M > 0 \text{ 使得 } \int_X \Phi(|f(x)|/M) d\mu < \infty\}$$

和

$$\|f\|_\Phi = \inf_{M>0} \int_X \Phi(|f(x)|/M) d\mu \leq 1.$$

证明:

- (a) L^Φ 是一个向量空间;
- (b) $\|\cdot\|_{L^\Phi}$ 是一个范数;
- (c) $(L^\Phi, \|\cdot\|_{L^\Phi})$ 是完备的.

称 Banach 空间 L^Φ 为 Orlicz 空间. 注意到, 当 $\Phi(t) = t^p$ ($1 \leq p < \infty$) 时, $L^\Phi = L^p$.

[提示: 易见对于 $f \in L^\Phi$, 有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_X \Phi(|f|/N) d\mu = 0$. 另外, 存在 $A > 0$ 使得 $\Phi(t) \geq At$ 对任意的 $t \geq 0$ 都成立.]

24. 设 $1 \leq p_0 < p_1 < \infty$.

(a) 赋予 Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 范数 $\|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} = \|f\|_{L^{p_0}} + \|f\|_{L^{p_1}}$. (见习题 9.) 令

$$\Phi(t) = \begin{cases} t^{p_0}, & \text{当 } 0 \leq t \leq 1 \text{ 时,} \\ t^{p_1}, & \text{当 } 1 \leq t < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Φ 与 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 等价, 即存在 $A, B > 0$, 使得

$$A \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^\Phi} \leq B \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}.$$

(b) 类似地, Banach 空间 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 及其上的范数见习题 9. 令

$$\Psi(t) = \int_0^t \phi(u) du, \text{ 其中 } \phi(u) = \begin{cases} u^{p_1-1}, & \text{当 } 0 \leq u \leq 1 \text{ 时,} \\ u^{p_0-1}, & \text{当 } 1 \leq u < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Ψ 与 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 等价.

25. 证明: Banach 空间 B 是 Hilbert 空间的充要条件是下述平行四边形法则成立

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

特别地, 赋以 Lebesgue 测度, 若 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 是 Hilbert 空间, 则 $p=2$.

[提示: 在实情形下, 令 $(f, g) = \frac{1}{4}(\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2)$.]

26. 设 $1 < p_0, p_1 < \infty$, $1/p_0 + 1/q_0 = 1$ 且 $1/p_1 + 1/q_1 = 1$. 证明: Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 和 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 在范数等价意义下互为对偶空间. (相关定义见习题 9. 此外, 问题 5* 推广了此结论.)

27. 此题的目的是证明实值函数空间 L^p ($1 < p < \infty$) 中的单位球是严格凸的. 设 $\|f_0\|_{L^p} = \|f_1\|_{L^p} = 1$, 并令

$$f_t = (1-t)f_0 + tf_1$$

是连接点 f_0 和 f_1 的直线段. 证明: 除了 $f_0 = f_1$ 情形, 对任意的 t , $0 < t < 1$ 均有 $\|f_t\|_{L^p} < 1$.

(a) 设 $f \in L^p$, $g \in L^q$, $1/p + 1/q = 1$, 且 $\|f\|_{L^p} = 1$, $\|g\|_{L^q} = 1$. 证明: 仅当 $f(x) = \text{sign } g(x) |g(x)|^{q-1}$ 时,

$$\int fg d\mu = 1;$$

(b) 假设存在 $0 < t' < 1$ 使得 $\|f_{t'}\|_{L^p} = 1$. 选取 $g \in L^q$, 且 $\|g\|_{L^q} = 1$, 使得

$$\int f_{t'} g d\mu = 1,$$

并令 $F(t) = \int f_t g d\mu$. 证明: 对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有 $F(t) = 1$, 进而推出 $f_t = f_0$;

(c) 证明: 当 $p=1$ 或者 $p=\infty$ 时, 严格凸性不成立. 试解释这些情形说明了什么.

一个更强的论断将在问题 6* 中给出.

[提示: 为证明 (a), 先证明只有当 $A=B$ 时, $A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B$ ($A, B > 0, 0 < \theta < 1$) 中等号才成立.]